木材及び木質材料学 課題の評価基準

A1 から A4 共通　2026 年 10 月 31 日版　科目コード 05242020

各課題は 5 問、20 回答欄、100 点満点です。基本 14 欄 70 点、発展 6 欄 30 点。基本 12 欄を十分に満たすと 60 点です。以下の各欄の条件を確認し、分かるところから答えてください。

5 点は欄ごとの条件を十分に満たす回答、2.5 点は要求要素の一部が妥当な回答、0 点は未回答・無関係・要点が誤っている回答です。正しい別解、同義語、等価単位を認めます。字数は目安です。

計算は式・代入・結果の単位を示します。前の計算誤りを引き継いでも、後続の式・単位・判断がその値に対して妥当なら重ねて減点しません。出典には発行者・資料名・URL または書誌情報・該当箇所を示し、指定欄では閲覧日も記します。

書式やファイル名の不備は、内容の正誤と分けて確認します。提出前に専用フォームと PDF の表示を確認してください。

A1 構造と成分から木材を説明する

問 1 方向と断面

A1-Q1-a　基本　5 点の条件

3 方向の名称をそれぞれ正しく対応させる。

A1-Q1-b　基本　5 点の条件

3 断面と記号をそれぞれ正しく対応させる。

A1-Q1-c　基本　5 点の条件

方向と、断面の構成に基づく理由を示す。

A1-Q1-d　基本　5 点の条件

二つの木取りと幅方向を正しく対応させる。

問 2 細胞と年輪と細胞壁

A1-Q2-a　基本　5 点の条件

二つの組織の役割を区別して示す。

A1-Q2-b　基本　5 点の条件

方向と役割を一つ示す。

A1-Q2-c　基本　5 点の条件

内腔・壁厚の対比と年輪境界を説明する。

A1-Q2-d　基本　5 点の条件

傾角と指定方向の剛性の一般的傾向を結び付ける。

問 3 壁と空隙の数量モデル

A1-Q3-a　基本　5 点の条件

両モデルの壁体積を式・単位とともに求める。

A1-Q3-b　基本　5 点の条件

両モデルの質量を式・単位とともに求める。

A1-Q3-c　基本　5 点の条件

両密度を式・単位とともに求め、大小を判断する。

A1-Q3-d　発展　5 点の条件

記号を定義して式を導き、強度比を即断できるか理由付きで答える。

問 4 主要成分を調べて確かめる

A1-Q4-a　基本　5 点の条件

三つの成分と一つの役割を示す。

A1-Q4-b　発展　5 点の条件

発行者・題名・URL または書誌・該当箇所により資料を特定できる。

A1-Q4-c　発展　5 点の条件

資料と対応する具体的事実を、対象を明らかにして記す。

A1-Q4-d　発展　5 点の条件

授業との関係と、資料から言い切れないことを示す。

問 5 中学生への説明

A1-Q5-a　基本　5 点の条件

細胞の配向と空隙を用い、方向差を中学生に説明する。

A1-Q5-b　基本　5 点の条件

比較・観察する対象と見る点を具体的に示す。

A1-Q5-c　発展　5 点の条件

模型の対応する点と限界を一つずつ示す。

A1-Q5-d　発展　5 点の条件

構造と方向差の関係を確かめる問いと期待解を対応させる。

A2 力と変形を計算し比較する

問 1 単位と物性値

A2-Q1-a　基本　5 点の条件

各単位の表す量を区別し、重力を式・数値・単位で示す。

A2-Q1-b　基本　5 点の条件

力の大小と圧力の換算を正しく示す。

A2-Q1-c　基本　5 点の条件

Pa と MPa への換算を両方正しく示す。

A2-Q1-d　基本　5 点の条件

変形に関わる量と破壊に関わる量の意味を区別する。

問 2 同じ形の棒の曲げ

A2-Q2-a　基本　5 点の条件

二つの断面量を式・数値・単位で示す。

A2-Q2-b　基本　5 点の条件

二つの最大量を式・数値・単位で示す。

A2-Q2-c　基本　5 点の条件

両材料のたわみを式・数値・単位で示す。

A2-Q2-d　基本　5 点の条件

応力とたわみの両方を条件と計算結果で比較する。

問 3 文字式から寸法の効果を導く

A2-Q3-a　基本　5 点の条件

式の比と断面二次モーメントの倍率を示す。

A2-Q3-b　基本　5 点の条件

断面係数の比から応力の比を導く。

A2-Q3-c　基本　5 点の条件

反比例の関係からたわみの比を導く。

A2-Q3-d　発展　5 点の条件

面積一定の幅を求め、I とたわみの比を一連の式で導く。

問 4 実際の物性表を読む

A2-Q4-a　基本　5 点の条件

該当樹種と含水率・試験条件を特定する。

A2-Q4-b　発展　5 点の条件

原表の行・列を特定し、原表値からの換算と出典を示す。

A2-Q4-c　発展　5 点の条件

表と実材の違いに関わる異なる理由を二つ示す。

A2-Q4-d　発展　5 点の条件

安全を即断せず、代表値と設計値を区別し必要情報を示す。

問 5 中学校での比較実験を設計する

A2-Q5-a　基本　5 点の条件

変える条件と、比較を妨げない三つ以上の固定条件を示す。

A2-Q5-b　基本　5 点の条件

測定量と条件に沿った予想を示す。

A2-Q5-c　発展　5 点の条件

試料差への工夫と、測定または弾性範囲への工夫を一つずつ示す。

A2-Q5-d　発展　5 点の条件

比較条件を考えさせる問いと、対応する達成の姿を示す。

A3 密度と水と劣化を結び付ける

問 1 密度と比重

A3-Q1-a　基本　5 点の条件

質量・体積の状態を区別し、式・数値・単位を示す。

A3-Q1-b　基本　5 点の条件

指定された二つの状態を用い、式・数値・単位を示す。

A3-Q1-c　基本　5 点の条件

両密度を指定単位へ正しく換算する。

A3-Q1-d　基本　5 点の条件

両比重、単位の有無、分母の体積状態の違いを示す。

問 2 含水率と水の所在

A3-Q2-a　基本　5 点の条件

水質量と乾量基準含水率を式・数値・単位で示す。

A3-Q2-b　基本　5 点の条件

湿量基準の式・値・単位と、分母の違いによる説明を示す。

A3-Q2-c　基本　5 点の条件

二つの水の主な所在を区別する。

A3-Q2-d　基本　5 点の条件

収縮に関わる水と、繊維飽和点の数値の扱いを説明する。

問 3 収縮と超微細構造

A3-Q3-a　基本　5 点の条件

基準長さを用い、両方向の収縮率を式とともに示す。

A3-Q3-b　基本　5 点の条件

減少量を式・数値・単位で示す。

A3-Q3-c　基本　5 点の条件

方向差と、板の形状や接合への影響を結び付ける。

A3-Q3-d　発展　5 点の条件

乾燥区間と使用環境の違いを、細胞壁中の水と結び付ける。

問 4 劣化について調べる

A3-Q4-a　基本　5 点の条件

記録された事実と原因候補を少なくとも一つずつ区別する。

A3-Q4-b　発展　5 点の条件

発行者・題名・URL または書誌・該当箇所で資料を特定する。

A3-Q4-c　発展　5 点の条件

文献の知見と、この教材台について未確定のことを区別する。

A3-Q4-d　発展　5 点の条件

追加情報と、その情報に対応する対策を一組示す。

問 5 水と木材を教える

A3-Q5-a　基本　5 点の条件

異なる対策二つと、それぞれの理由を示す。

A3-Q5-b　基本　5 点の条件

材料選択に関わる異なる使用条件を二つ示す。

A3-Q5-c　発展　5 点の条件

具体的な活動と、水分条件に基づいて確かめる理解を対応させる。

A3-Q5-d　発展　5 点の条件

外観と強度を区別し、追加確認へ導く返しを書く。

A4 木質材料を選び授業にする

問 1 木質材料の構成

A4-Q1-a　基本　5 点の条件

二材料の原料の共通点と、積層方向の違いを示す。

A4-Q1-b　基本　5 点の条件

二材料の原料の共通点と、積層方向の違いを示す。

A4-Q1-c　基本　5 点の条件

三材料を原料形態と正しく対応させる。

A4-Q1-d　基本　5 点の条件

方向差と耐水・使用環境の両方について断定を修正する。

問 2 曲げ剛性で候補を比べる

A4-Q2-a　基本　5 点の条件

両候補の I を式・数値・単位で示す。

A4-Q2-b　基本　5 点の条件

両候補の EI を式・数値・単位で示す。

A4-Q2-c　基本　5 点の条件

両候補のたわみを式・数値・単位で示す。

A4-Q2-d　基本　5 点の条件

材料特性と断面形状を計算結果に結び付けて判断する。

問 3 重さと使用条件から選ぶ

A4-Q3-a　基本　5 点の条件

両体積を指定単位で式とともに示す。

A4-Q3-b　基本　5 点の条件

密度と体積の単位をそろえ、両質量を示す。

A4-Q3-c　基本　5 点の条件

候補を選び、質量とたわみの両条件を数値で照合する。

A4-Q3-d　発展　5 点の条件

実用上の不足情報二つと、屋外の確認事項・理由を示す。

問 4 実際の木質製品を調べる

A4-Q4-a　基本　5 点の条件

対象と材料種類を特定し、表示用途または記載の有無を正確に示す。

A4-Q4-b　発展　5 点の条件

発行者・資料名・URL または書誌・該当箇所・閲覧日を示す。

A4-Q4-c　発展　5 点の条件

確認済みと未確認を分け、数値の条件または条件不明を示す。

A4-Q4-d　発展　5 点の条件

用途に照らした判断と、不足情報の具体的な確認方法を対応させる。

問 5 50 分授業を構想する

A4-Q5-a　基本　5 点の条件

木材科学に関する内容と観察できる行動を一文の目標にする。

A4-Q5-b　基本　5 点の条件

合計 50 分で、目標に対応する比較・選択の活動を計画する。

A4-Q5-c　発展　5 点の条件

提出物と、根拠の質を区別できる二段階の基準を対応させる。

A4-Q5-d　発展　5 点の条件

一面的な判断を見直すコメントと、条件を考え直す問いを示す。